MESURE DE LA VISCOSITÉ AU VISCOSIMÈTRE BROOKFIELD

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Un **mobile** (« spindle ») tourne à vitesse constante dans l'échantillon. Le ressort de l'appareil mesure le **couple résistant**, lu en % de l'échelle. La viscosité est le couple multiplié par un **facteur** propre au couple mobile/vitesse.

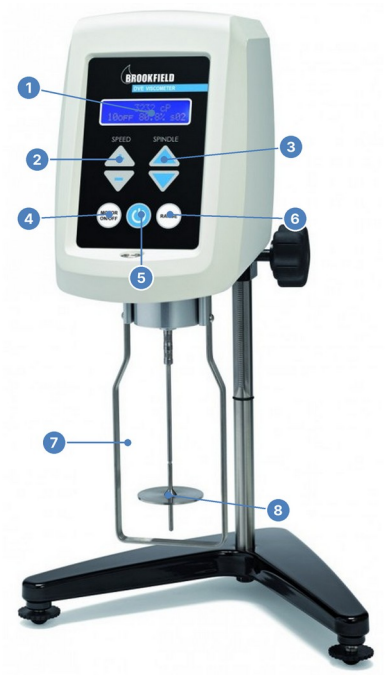
À retenir

Pour un fluide non newtonien, la valeur dépend de la vitesse : c'est une **viscosité apparente**. On la donne toujours avec le **mobile**, la **vitesse** et la **température**.

Référence	Contenu
ISO 2555	Viscosité apparente d'une résine liquide, émulsion ou dispersion, au viscosimètre rotatif Brookfield.
ASTM D2196	Matériaux non newtoniens.
Résultat	Viscosité apparente η (cP = mPa·s) pour un mobile, une vitesse et une température données.

B. MATÉRIEL ET APPAREIL

Viscosimètre numérique **Brookfield DVE** sur son statif, avec son jeu de mobiles et leur garde (support de protection).



1. **Écran** : viscosité (cP), vitesse, moteur, couple (%), mobile
2. **SPEED + / −** : vitesse de rotation
3. **SPINDLE ▲ / ▼** : choix du mobile
4. **MOTOR ON/OFF** : marche / arrêt du moteur
5. **Bouton rond bleu** : marche / arrêt de l'appareil
6. **RANGE** : plage de viscosité mesurable
7. **Garde** : protège le mobile (pas toujours présent)
8. **Mobile** (spindle)

Autre matériel : bécher de 600 mL forme basse, bain thermostaté ou thermomètre, chronomètre, papier absorbant.

Lire l'écran (exemple tiré de la photo) :

Ligne	Information	Exemple
Haut	Viscosité en cP	3232 cP
Bas	Vitesse (tr/min) · état du moteur · couple (%) · mobile	10 OFF 80.8 % s02

C. MODE OPÉRATOIRE

Méthode : préparer la mesure

1. **Régler la température** de l'échantillon (ISO 2555 : 23 °C ; cahier des charges des TP souvent 20 °C).
2. **Mettre l'appareil de niveau** (bulle) et faire **l'autozéro** (pas systématique) : à la mise sous tension, retirer le mobile, moteur arrêté, et suivre les indications de l'écran.
3. **Choisir le mobile et la vitesse** : régler la vitesse avec **SPEED +/−** et le mobile avec **SPINDLE ▲/▼** pour que l'appareil connaisse le mobile utilisé et affiche la bonne viscosité. La touche **RANGE** donne la plage de viscosité mesurable avec ce couple mobile/vitesse.

À retenir

Le **couple** doit être compris entre **10 et 100 %** (idéalement **20 à 80 %**). Sinon, changer de mobile ou de vitesse.

Méthode : mesurer et ranger

4. **Fixer le mobile** : pousser vers le haut l'ergot situé en haut de la tige solidaire de l'appareil et visser (rotation vers la **gauche**, filetage à gauche). L'immerger ensuite lentement, légèrement incliné pour éviter les bulles, jusqu'à l'encoche.
5. **Lancer la rotation** (touche **MOTOR ON/OFF**) et attendre la stabilisation de la lecture (quelques secondes). Relever la viscosité, le couple (%) et la température (thermomètre plongé dans l'échantillon : l'appareil ne la mesure pas).
6. **Lire directement la viscosité** en cP affichée (ligne du haut), avec le couple en % pour valider la mesure. Contrôle possible : η = couple (%) × facteur du tableau du mobile (mobile 7, 10 tr/min, modèle RV : 400).
7. Pour tester le comportement rhéologique, **balayer plusieurs vitesses** (2,5 – 5 – 10 – 20 – 50 tr/min) et noter η à chacune.
8. **Remonter la tête**, **dévisser le mobile** (pousser vers le haut l'ergot etrotation vers la **droite**), puis le rincer et le sécher.

D. RÉSULTATS ET CALCULS

- η (cP) = valeur affichée par le DVE (ou lecture (%) × facteur). 1 cP = 1 mPa·s.
- Si η **diminue** quand la vitesse **augmente** : fluide **rhéofluidifiant**.
- Viscosité cinématique : ν ($mm^2 \cdot s^{-1}$) = η (mPa·s) / ρ ($g \cdot cm^{-3}$).

À retenir

Toujours écrire : **η = … cP à … °C, mobile n° …, … tr/min.**

E. PIÈGES À ÉVITER ET SÉCURITÉ

Attention

- **Couple < 10 % ou > 100 %** : lecture non valable, changer de mobile ou de vitesse.
- **Bulles** sous le mobile, mobile mal centré ou non immergé jusqu'à l'encoche : valeurs faussées.
- **Ne jamais décrocher le mobile en rotation** ni forcer la tête de mesure ; ne pas laisser l'échantillon chauffer (η diminue avec la température).
- **Attendre la stabilisation** : pour un gel thixotrope, la valeur peut dériver.